Seminario 2

Visualización de datos

Inteligencia de Negocio 2026/2027

Antonio Manjavacas

Visualización de datos

Visualización de datos

¿Por qué es importante?

- **Transformar** datos complejos en información clara y comprensible.
- **Descubrir** patrones, tendencias y anomalías de forma rápida.
- Facilitar la **comunicación** entre analistas y responsables de decisión.
- Favorecer la toma de **decisiones**.
- **Monitorización** en tiempo real.

Cada visualización debe responder a una pregunta concreta.

¡Una mala visualización puede ser contraproducente!

Visualización de datos

¿Qué debe cumplir una buena visualización?

- Responde **a una única pregunta**.
- Debe permitir **identificar rápidamente** relaciones, patrones y diferencias relevantes en los datos.
- Mantiene **integridad gráfica**: las proporciones visuales reflejan proporcionalidad real en los datos, evitando distorsiones.
- Emplea **paletas de color** con significado, contraste suficiente y accesibilidad para daltonismos.
- Es **reproducible** y verificable.



Visualización de datos

¿Qué hace una mala visualización?

Sobrecarga de información	Demasiadas variables en un mismo gráfico
Uso excesivo de decoraciones	Sombras, efectos 3D, imágenes de fondo… (*chartjunk*)
Colores mal aplicados	Falta de contraste, combinaciones poco legibles
Ausencia de contexto	Ejes sin unidades, leyendas inexistentes…
Inaccesibilidad	Elección de paletas o tipografías inadecuadas para todo tipo de lectores
Mensajes ambiguos	Gráficos sin propósito definido o que intentan responder a demasiadas preguntas a la vez
Poca transparencia	No se explican las transformaciones o agregaciones de los datos

Few, S. (2012). Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten (2nd ed.). Analytics Press.

Visualización de datos

Reglas básicas

Claridad antes que estética.

- El mensaje debe entenderse en segundos.

Elige el gráfico adecuado.

- Cada tipo de dato tiene su mejor representación.

Escalas consistentes y completas.

- Evitar manipular percepciones.



Visualización de datos

Reglas básicas

Menos es más.

- Resaltar lo esencial, eliminar el “ruido visual”.

Colores con propósito.

- Coherentes, accesibles, significativos.

Siempre dar contexto.

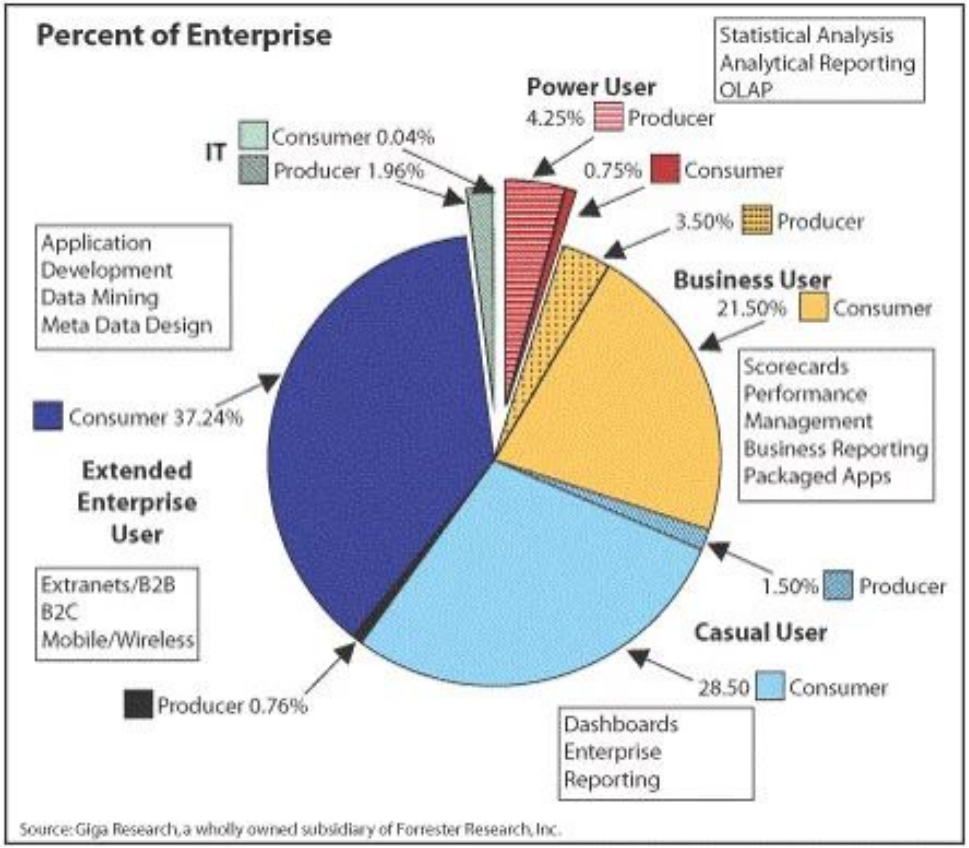
- Títulos, etiquetas y leyendas claras.

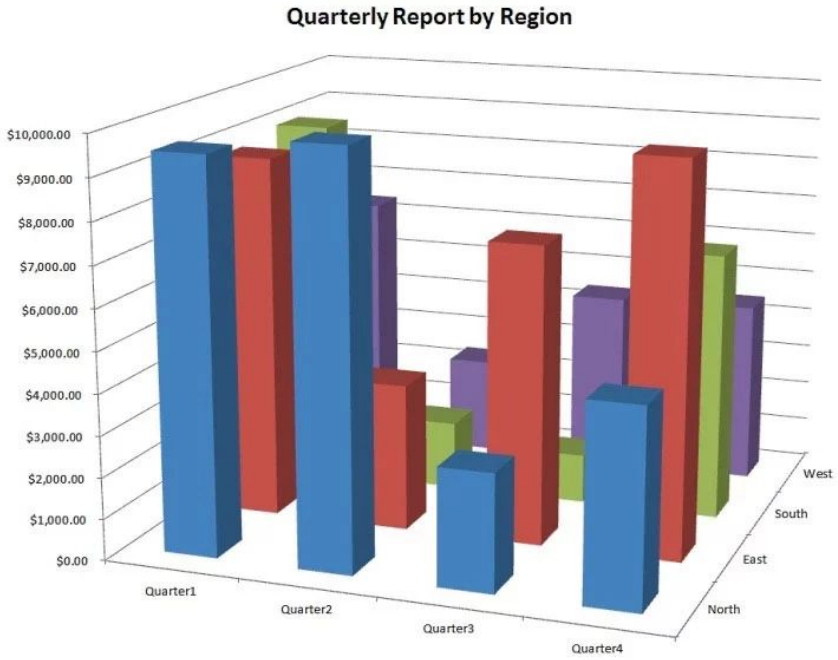
Pensar en la audiencia.

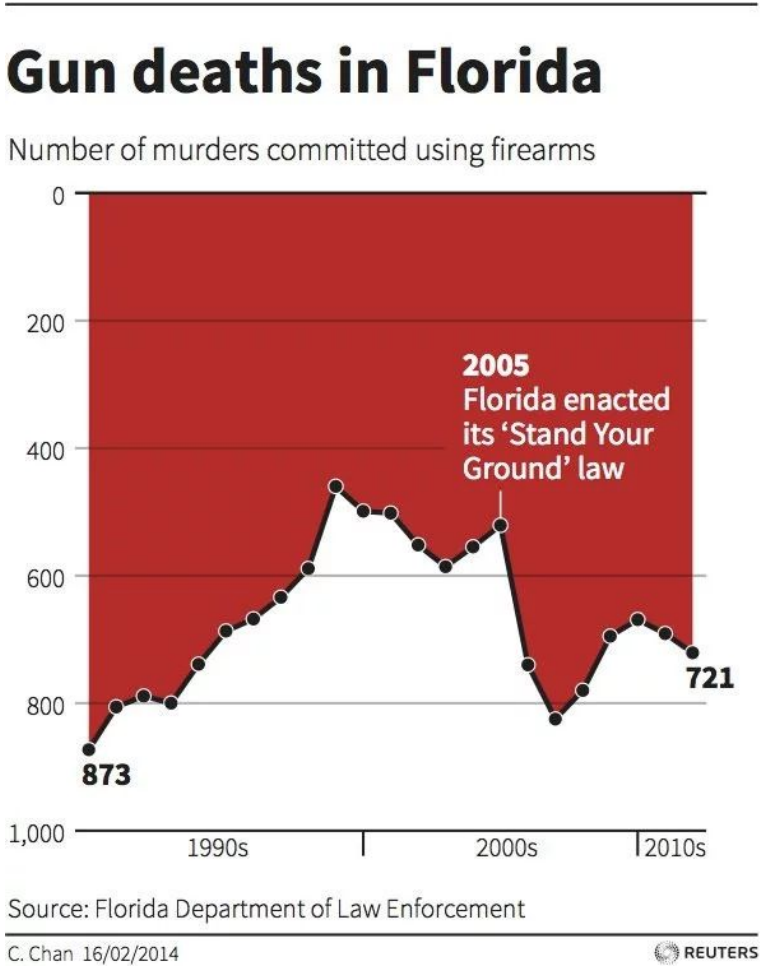
- Adaptar el nivel de detalle y complejidad al público.

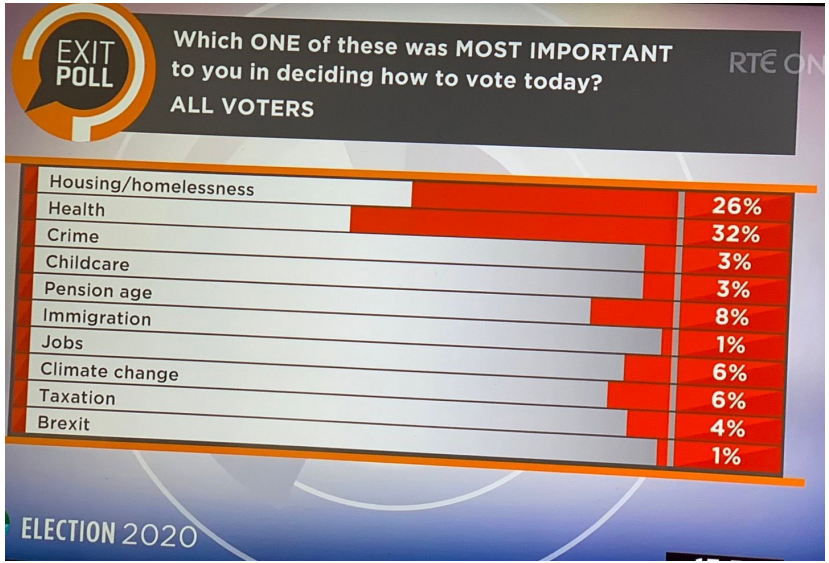


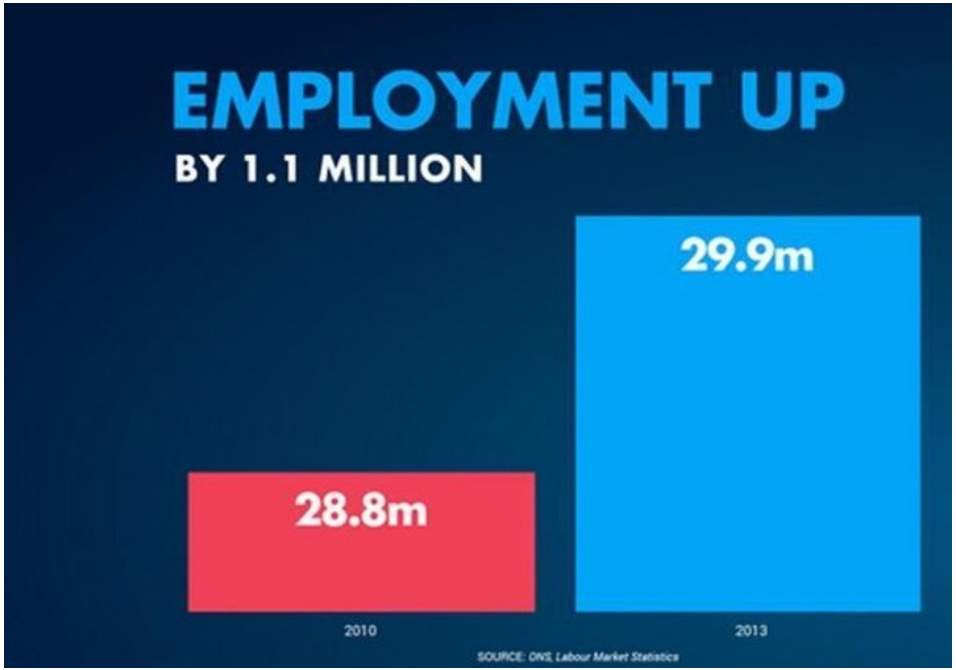
Ejemplos

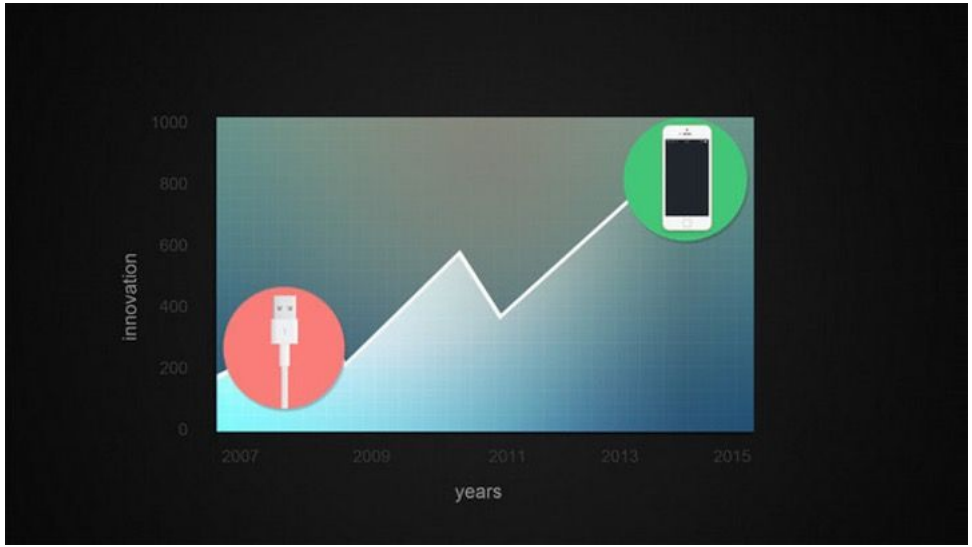

Percent of Enterprise
Statistical Analysis
Analytical Reporting
OLAP
Power User
4.25% Producer
0.75% Consumer
3.50% Producer
IT
Consumer 0.04%
Producer 1.96%
Application
Development
Data Mining
Meta Data Design
Business User
21.50% Consumer
Scorecards
Performance
Management
Business Reporting
Packaged Apps
Consumer 37.24%
Extended
Enterprise
User
Extranets/B2B
B2C
Mobile/Wireless
1.50% Producer
Casual User
28.50 Consumer
Producer 0.76%
Dashboards
Enterprise
Reporting
Source: Giga Research, a wholly owned subsidiary of Forrester Research, Inc.

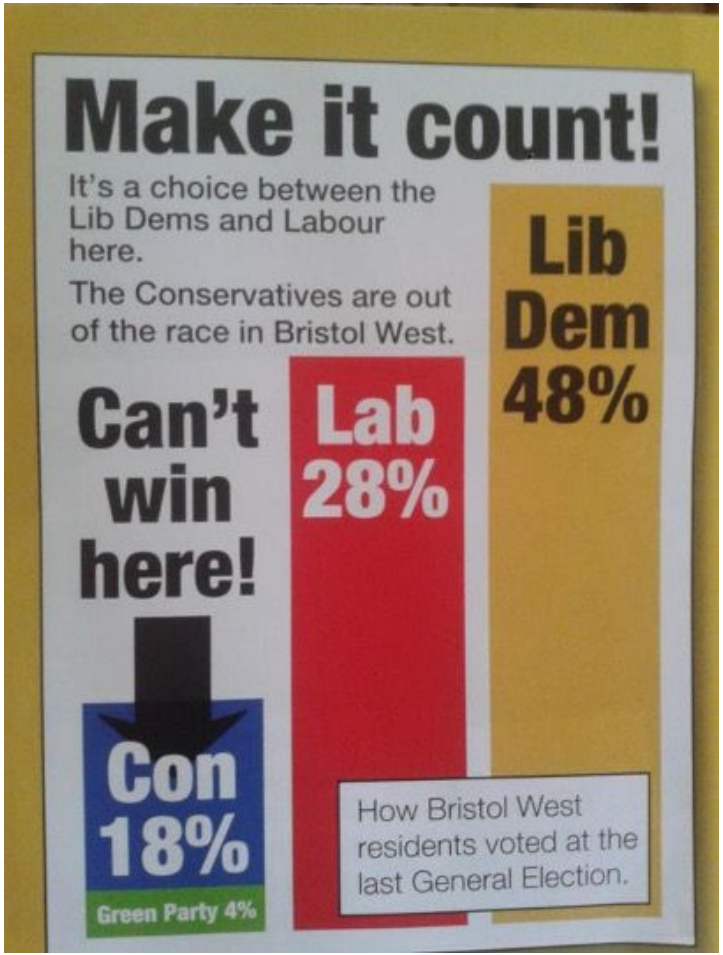

Quarterly Report by Region
$10,000.00
$9,000.00
$8,000.00
$7,000.00
$6,000.00
$5,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$0.00
Quarter1
Quarter2
Quarter3
Quarter4
West
South
East
North


Gun deaths in Florida
Number of murders committed using firearms
0
200
400
600
800
1,000
1990s
2000s
2010s
2005
Florida enacted its 'Stand Your Ground' law
873
721
Source: Florida Department of Law Enforcement
C. Chan 16/02/2014
REUTERS


EXIT POLL
Which ONE of these was MOST IMPORTANT to you in deciding how to vote today?
ALL VOTERS
RTÉ ON
Housing/homelessness 26%
Health 32%
Crime 3%
Childcare 3%
Pension age 8%
Immigration 1%
Jobs 6%
Climate change 6%
Taxation 4%
Brexit 1%
ELECTION 2020

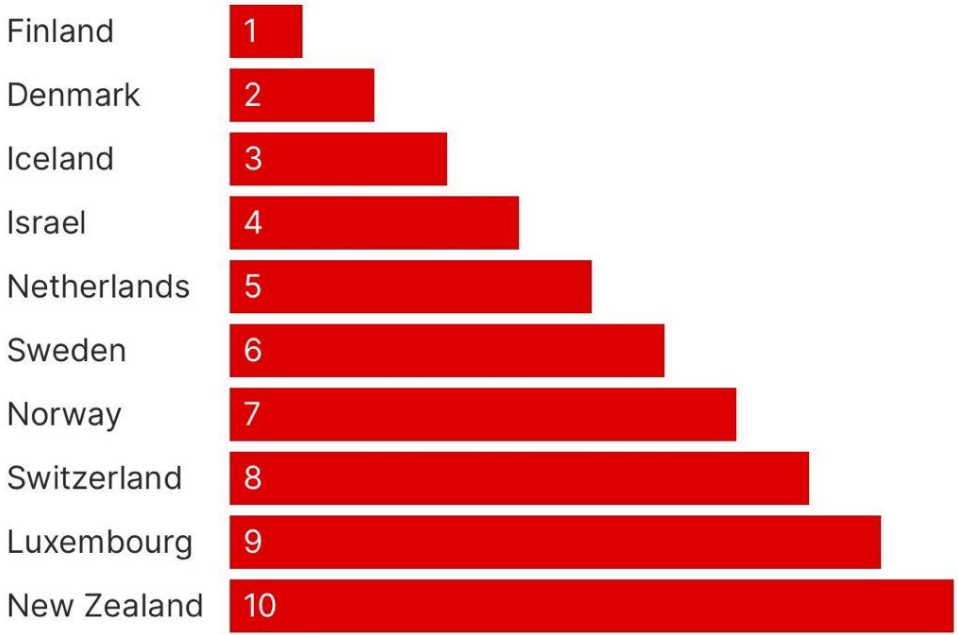

EMPLOYMENT UP
BY 1.1 MILLION
28.8m
29.9m
2010
2013
SOURCE: ONS, Labour Market Statistics


1000
800
600
400
200
0
innovation
2007
2009
2011
2013
2015
years

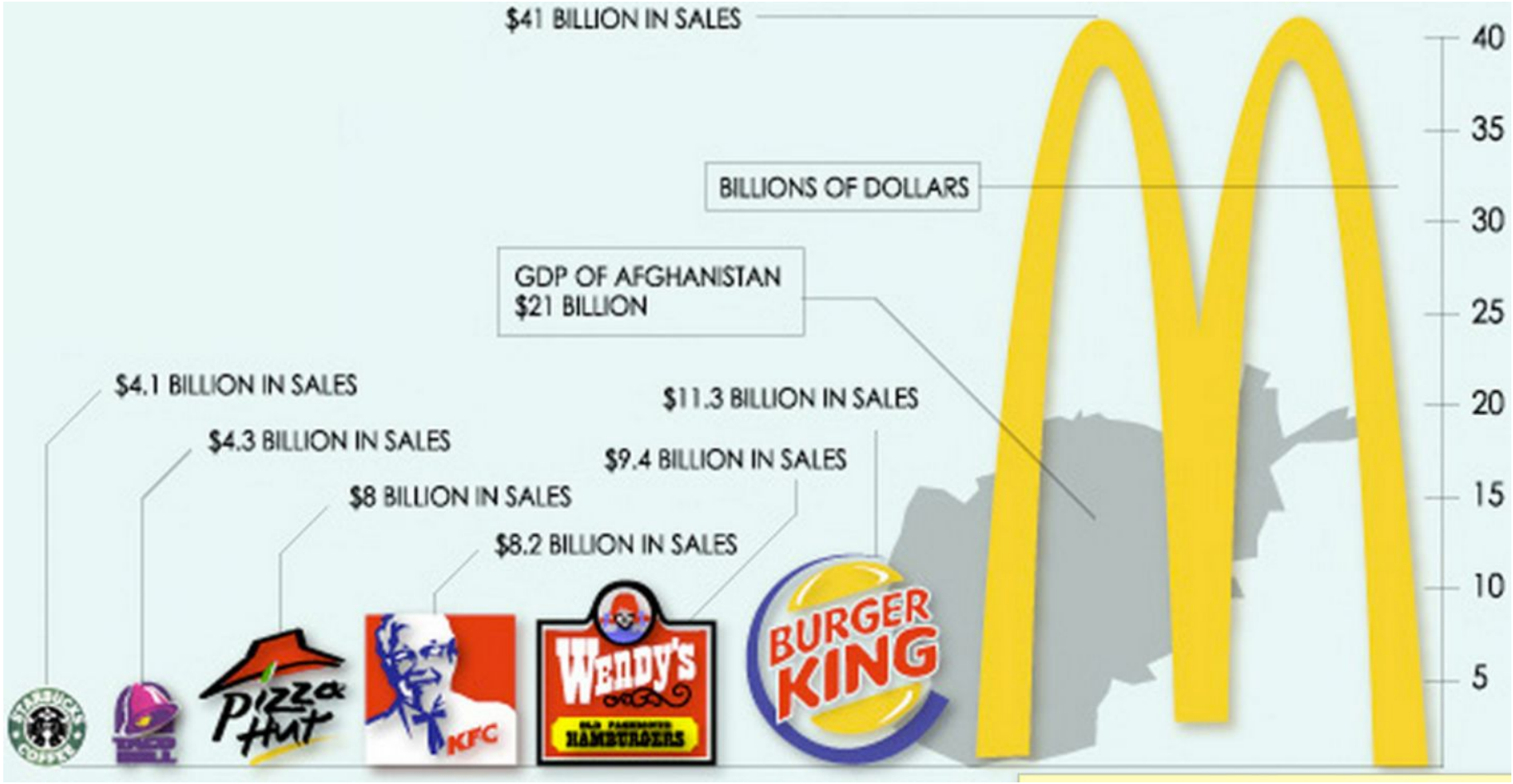

Make it count!
It's a choice between the Lib Dems and Labour here.
The Conservatives are out of the race in Bristol West.
Can't win here!
Lib Dem 48%
Lab 28%
Con 18%
Green Party 4%
How Bristol West residents voted at the last General Election.

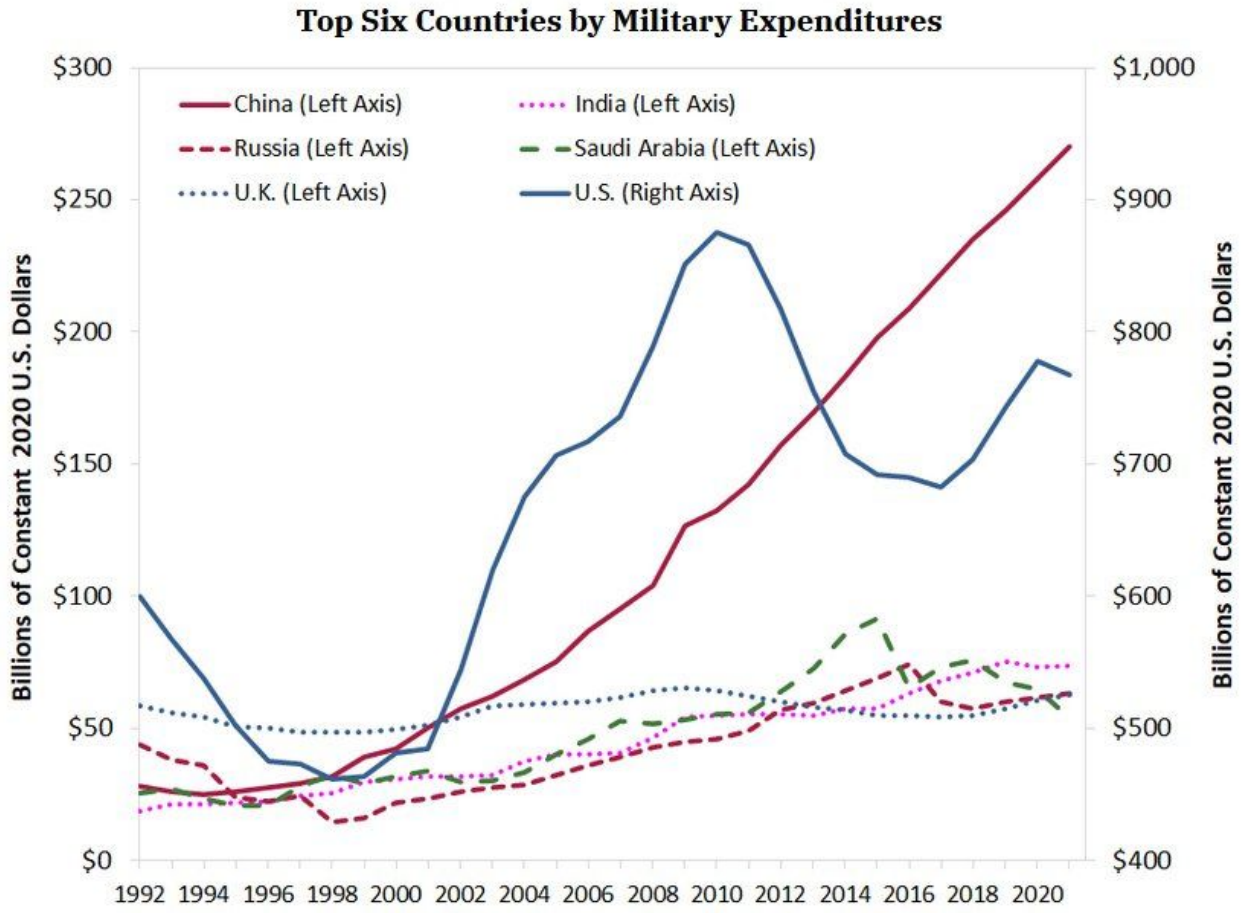
Top 10 Happiest Countries in 2023

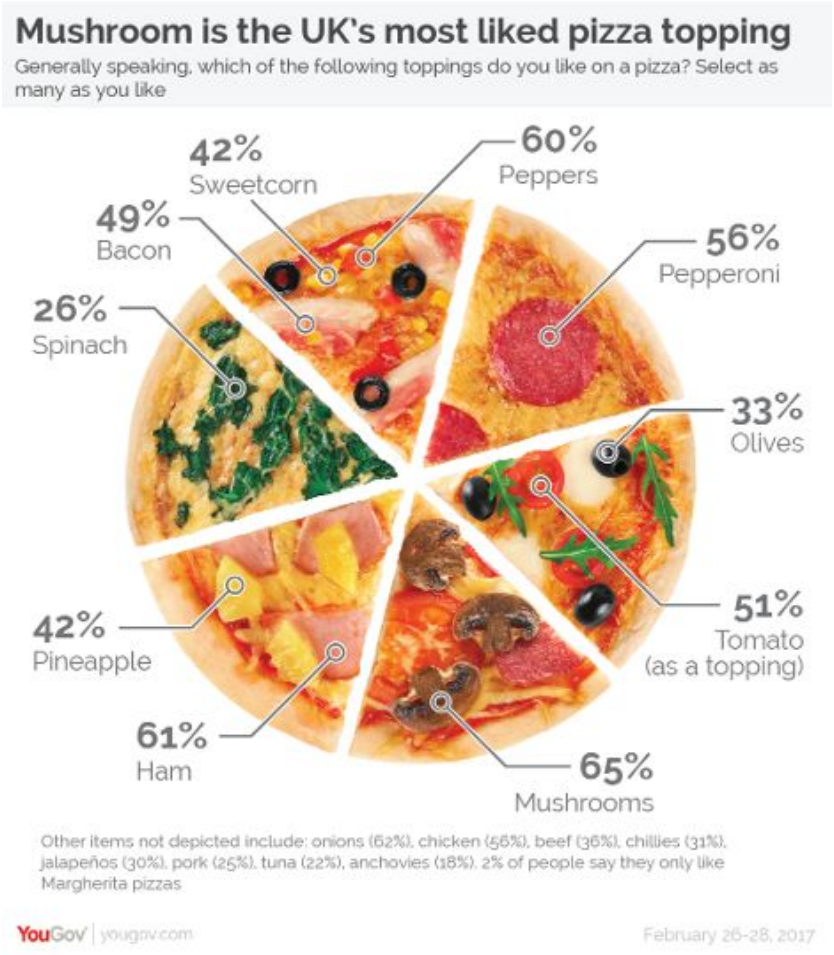
This chart shows the top 10 happiest countries according to the 2023 World Happiness Report.

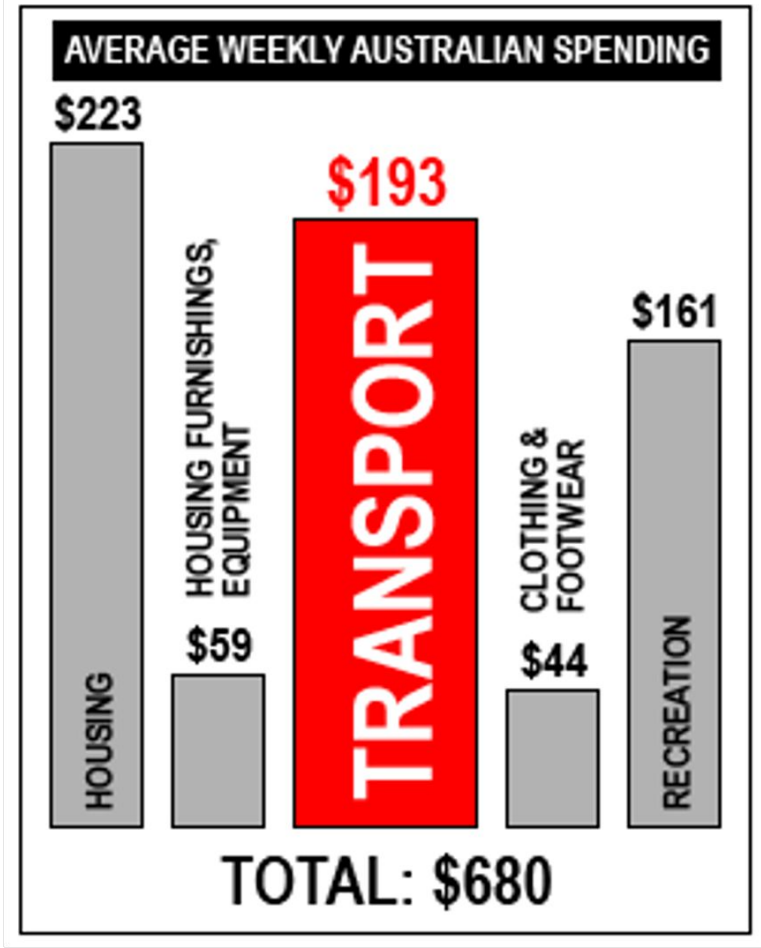


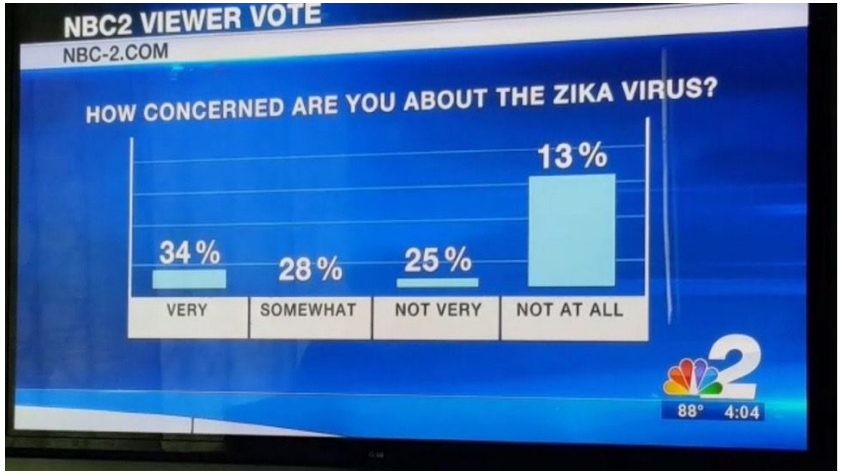
Kilde: World Happiness Report

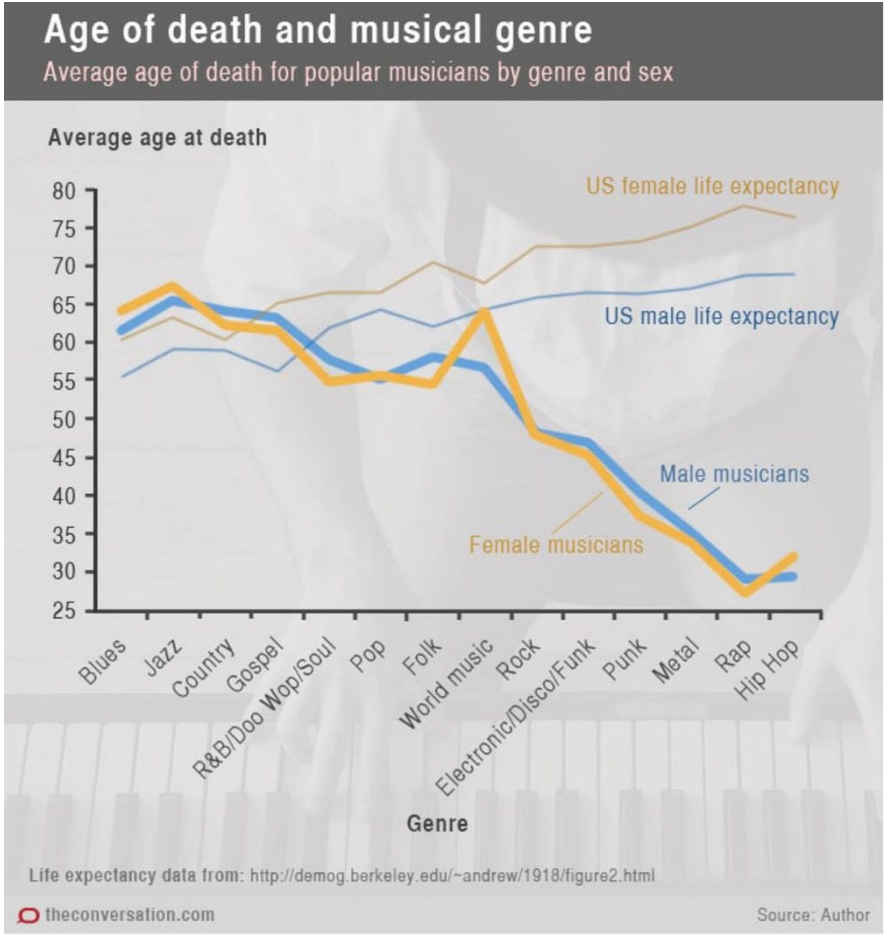

$41 BILLION IN SALES
BILLIONS OF DOLLARS
GDP OF AFGHANISTAN
$21 BILLION
$4.1 BILLION IN SALES
$4.3 BILLION IN SALES
$8 BILLION IN SALES
$8.2 BILLION IN SALES
$9.4 BILLION IN SALES
$11.3 BILLION IN SALES
40
35
30
25
20
15
10
5
Pizza Hut
KFC
Wendy's
HAMBURGERS
BURGER KING


Top Six Countries by Military Expenditures
China (Left Axis)
India (Left Axis)
Russia (Left Axis)
Saudi Arabia (Left Axis)
U.K. (Left Axis)
U.S. (Right Axis)
Billions of Constant 2020 U.S. Dollars
Billions of Constant 2020 U.S. Dollars
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$0
$1,000
$900
$800
$700
$600
$500
$400
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020


Mushroom is the UK's most liked pizza topping
Generally speaking, which of the following toppings do you like on a pizza? Select as many as you like
42% Sweetcorn
60% Peppers
49% Bacon
56% Pepperoni
26% Spinach
33% Olives
51% Tomato (as a topping)
42% Pineapple
61% Ham
65% Mushrooms
Other items not depicted include: onions (62%), chicken (56%), beef (36%), chillies (31%), jalapeños (30%), pork (25%), tuna (22%), anchovies (18%). 2% of people say they only like Margherita pizzas
YouGov | yougov.com
February 26-28, 2017


AVERAGE WEEKLY AUSTRALIAN SPENDING
$223
HOUSING
$59
HOUSING FURNISHINGS, EQUIPMENT
$193
TRANSPORT
$44
CLOTHING & FOOTWEAR
$161
RECREATION
TOTAL: $680


NBC2 VIEWER VOTE
NBC-2.COM
HOW CONCERNED ARE YOU ABOUT THE ZIKA VIRUS?
34 %
28 %
25 %
13 %
VERY
SOMEWHAT
NOT VERY
NOT AT ALL
88°
4:04


Age of death and musical genre
Average age of death for popular musicians by genre and sex
Average age at death
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
US female life expectancy
US male life expectancy
Male musicians
Female musicians
Blues
Jazz
Country
Gospel
R&B/Doo Wop/Soul
Pop
Folk
World music
Rock
Electronic/Disco/Funk
Punk
Metal
Rap
Hip Hop
Genre
Life expectancy data from: http://demog.berkeley.edu/~andrew/1918/figure2.html
theconversation.com
Source: Author

Recursos

Tipos de gráficos

Recursos útiles

Algunas **webs** interesantes sobre visualización de datos:

- https://datavizcatalogue.com/
- https://informationisbeautiful.net/
- https://vizgallery.tableaupublic.com
- https://dash.gallery/Portal
- https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/
- https://colorbrewer2.org/



Tipos de gráficos

Herramientas online para visualización

- https://plotdb.com/
- https://www.rawgraphs.io/
- https://www.datawrapper.de/
- https://flourish.studio/

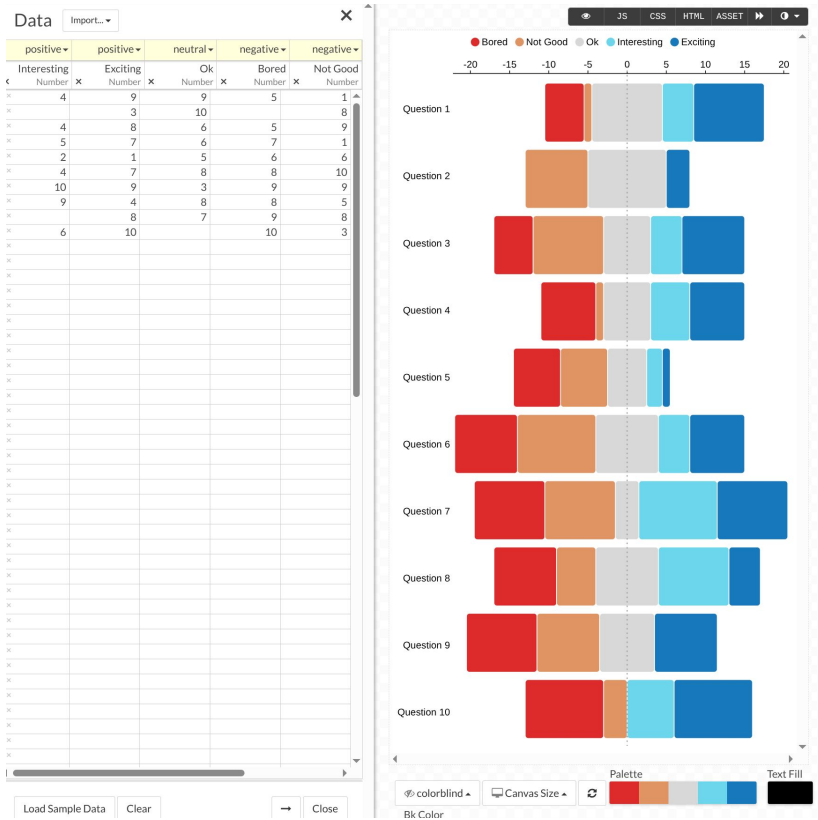
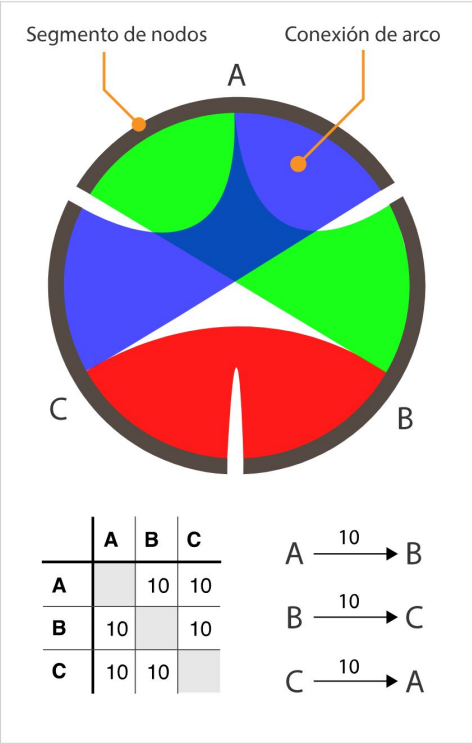


Diagrama de cuerdas



	A	B	C
A		10	10
B	10		10
C	10	10	

Muestra **relaciones** entre pares o **transiciones / flujos** entre varias categorías.

Por ejemplo:

- Llamadas telefónicas entre personas.
- Migración entre regiones.
- Interacciones entre genes / proteínas.
- Comercio entre países.

Diagrama de cuerdas

Se requiere alguno de los siguientes formatos de datos:

a. **Una matriz de adyacencia**. La fila indica el *origen*, la columna el *destino* y el valor, el *peso* de la conexión.

b. **Una lista de aristas**. Tabla con tres columnas: *origen*, *destino* y *peso*.

	A	**B**	**C**
A	0	5	2
B	3	0	1
C	4	0	0

Origen	**Destino**	**Peso**
A	B	5
B	A	3
A	C	2
C	A	4

Diagrama de cuerdas

Movimiento de pacientes entre categorías de riesgo

Diagrama de cuerdas para visualizar los movimientos de pacientes entre diferentes categorías de riesgo a lo largo del tiempo.

- https://plotdb.com/chart/1013/#
- **Dataset**: `health_movement.csv`

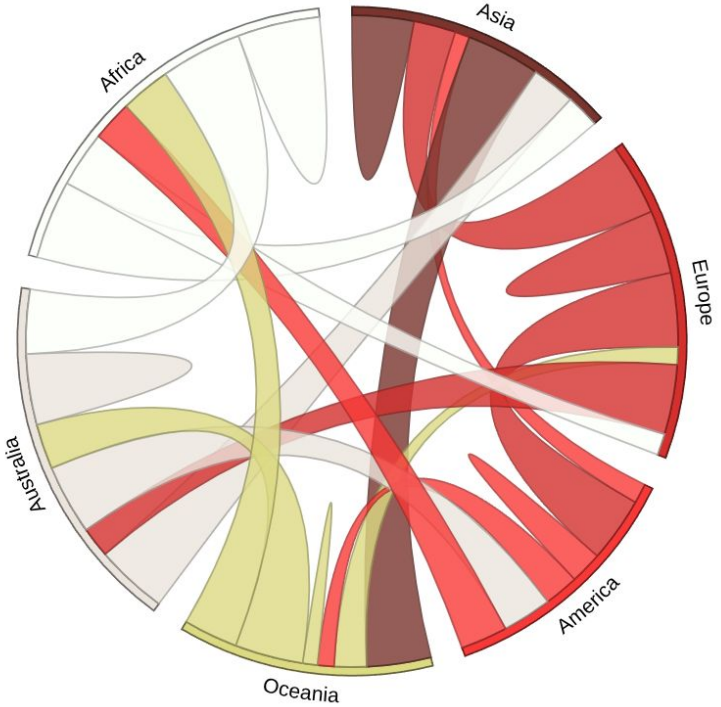
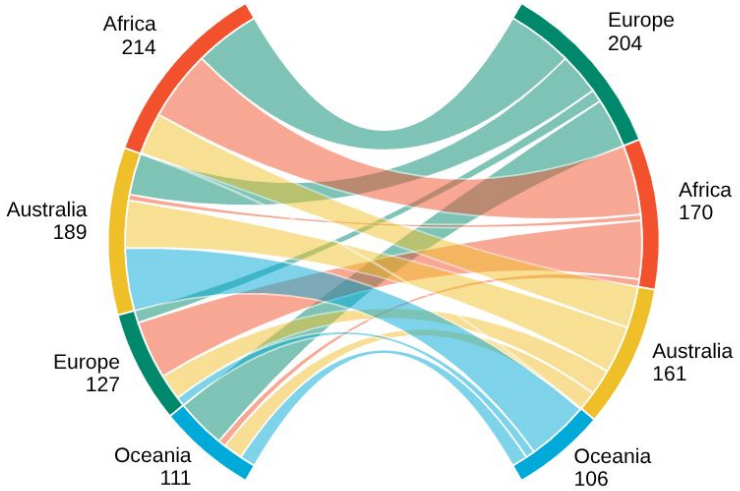


Diagrama de cuerdas

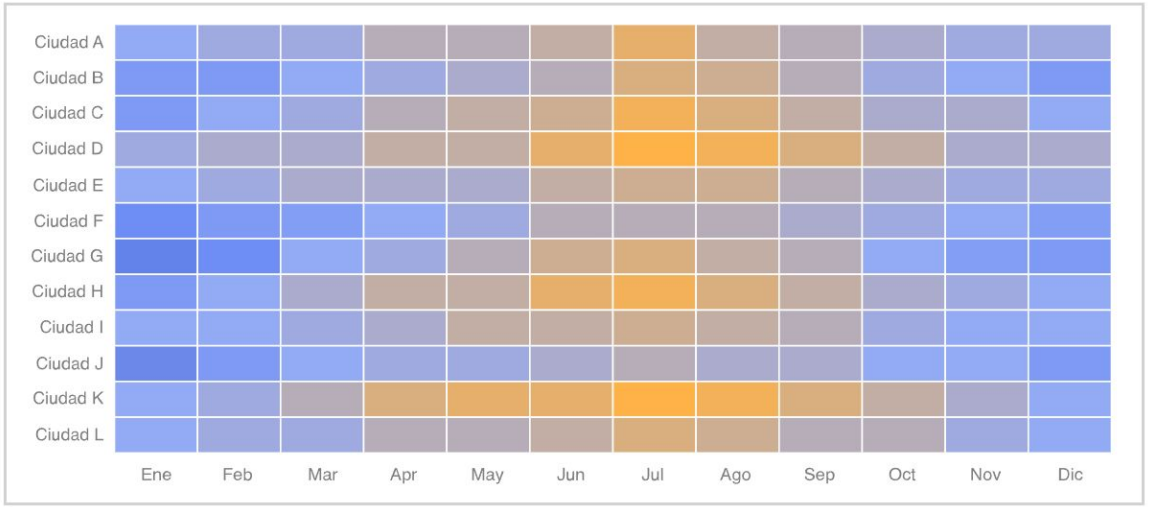
Movimiento de pacientes entre categorías de riesgo

Diagrama para visualizar la distribución de refugiados por países del Mediterráneo.

- https://plotdb.com/chart/1039/
- **Dataset:** `mediterranean_unhcr.csv`



Mapa de calor

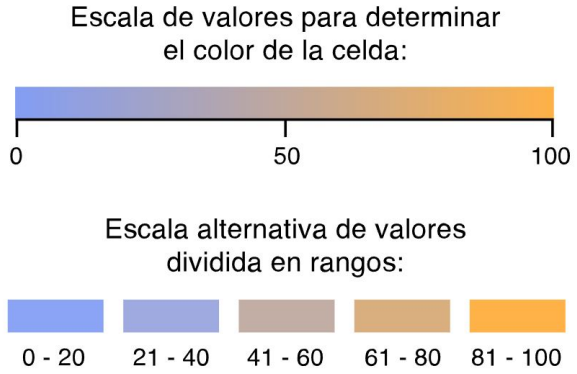


Permiten analizar **relaciones** entre pares, generalmente empleando valores continuos.

Por ejemplo:

- Temperatura media por mes y ciudad.

Para variables categóricas, podemos aplicar previamente una codificación numérica.



https://datavizcatalogue.com/ES/metodos/mapa_de_calor.html

Mapa de calor

Terremotos en Granada

Últimos terremotos ocurridos en Granada (agosto 2026)

- **Fuente:** https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremotos/-/ultimos-terremotos/get30dias

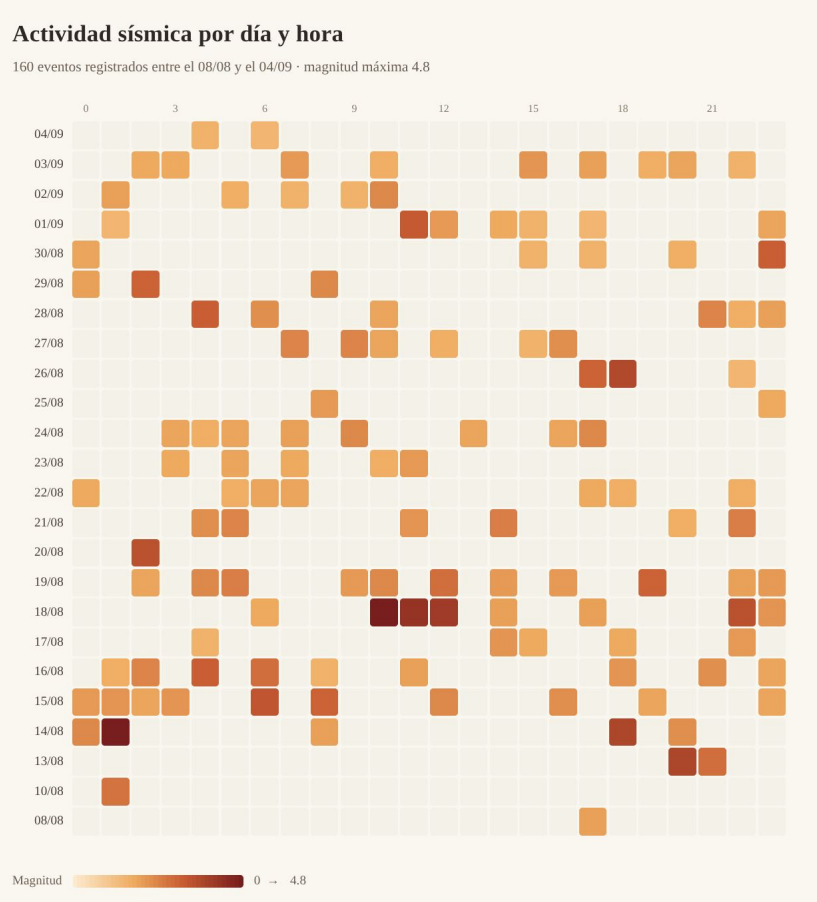
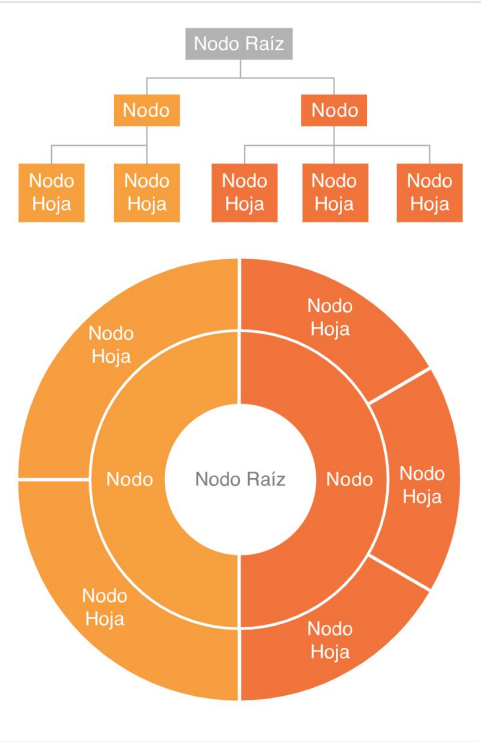


Diagrama de tarta multinivel

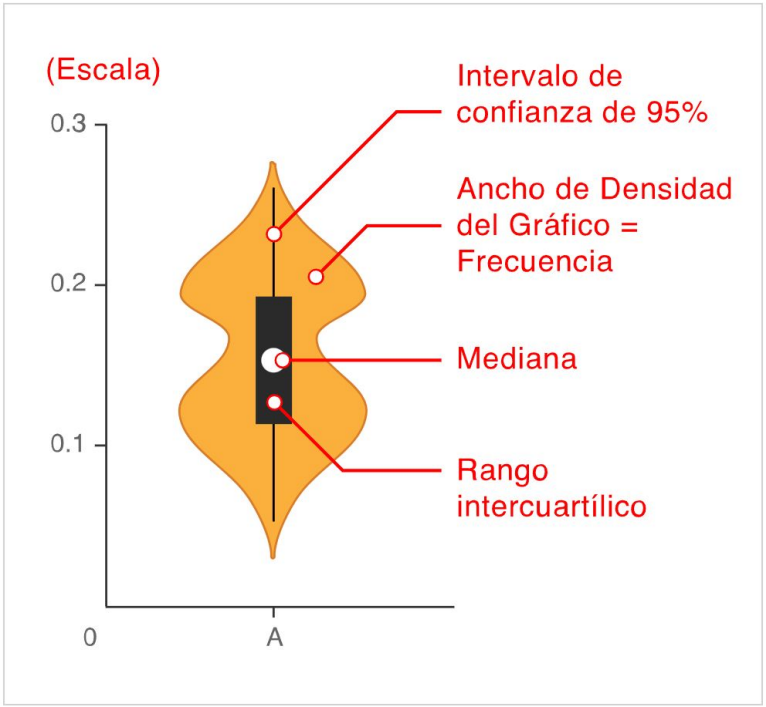


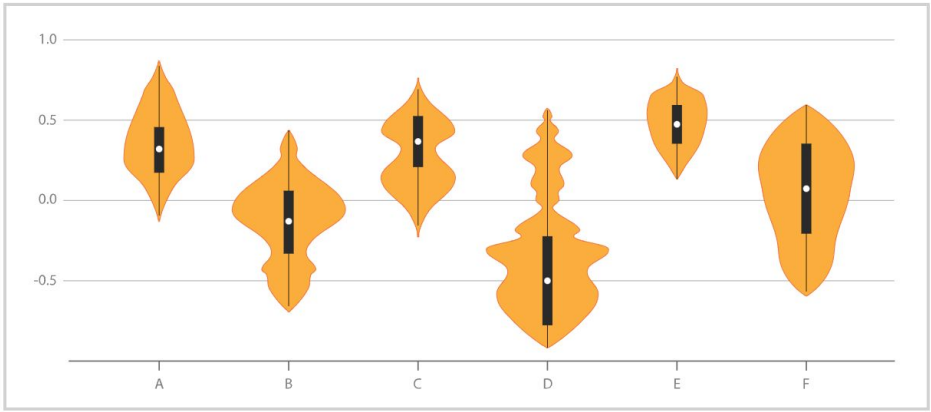
Representa **datos jerárquicos** o **agrupados** en varios **niveles**.

Por ejemplo:

- Ventas totales en el centro, divididas por países en el primer nivel y, después, cada tipo de producto en el segundo nivel.

Diagrama de violín





Representa la distribución de un conjunto de datos.

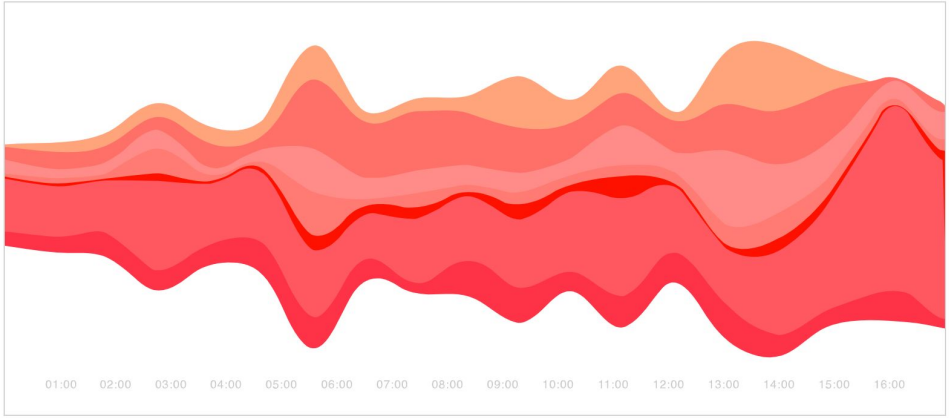
- Combina características de un diagrama de caja (*boxplot*) y de una curva de densidad.

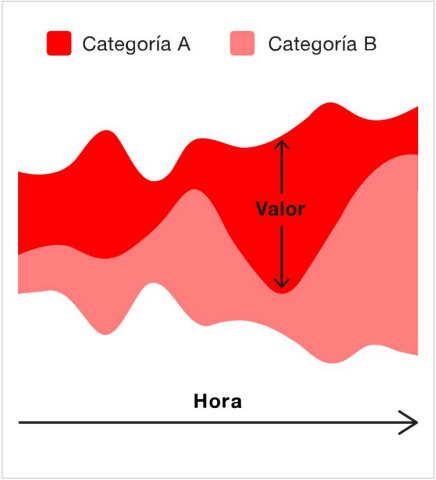
https://datavizcatalogue.com/ES/metodos/diagrama_de_violin.html

Gráfico de flujo

Muestra los **cambios** en los datos a lo largo del tiempo para diferentes categorías.

- Eje X: tiempo.
- Eje Y: magnitud o valor.
- Diferentes categorías diferenciadas por colores.





https://datavizcatalogue.com/ES/metodos/diagrama_de_violin.html

Gráfico de flujo

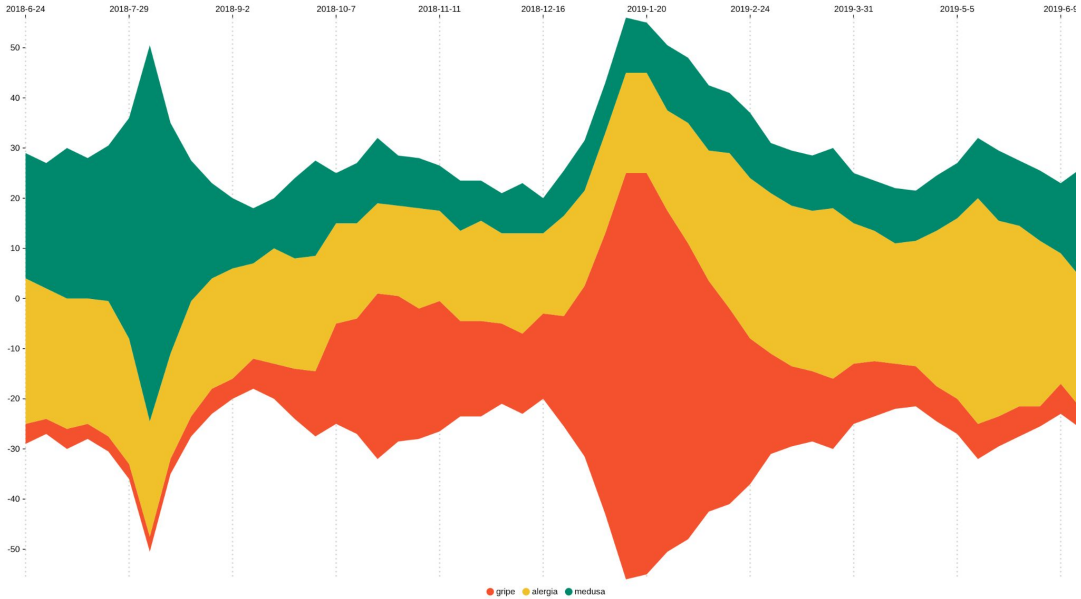
Gripe, alergia, medusa

Representa la evolución de la popularidad de los términos: gripe, alergia y medusa.

- https://plotdb.com/chart/1038

Dataset:

`gripe_alergia_medusa.xlsx`

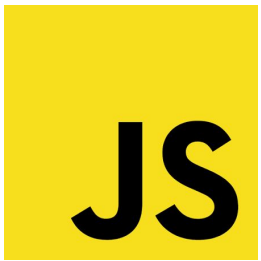


Librerías y lenguajes más utilizados

Lenguaje	Librerías
Python	`matplolib, seaborn, plotly`
R	`ggplot2`
JavaScript / TypeScript	`D3.js, chart.js, plotly.js`







Sin olvidarnos de Excel, Google Sheets...





Ejercicios

Ejercicios

Crear visualizaciones

Tarea 1

- Dataset: `life_expectancy_dataset.xlsx`
- Visualiza los datos de esperanza de vida por país.
- Utiliza la representación que consideres más conveniente.
- Prueba diferentes gráficos utilizando: https://insights.datylon.com/inspiration

Tarea 2

- Dataset: `refugiados_ucrania.xlsx`
- Representar utilizando cualquiera de los gráficos presentados anteriormente.
- Utiliza la herramienta: https://plotdb.com

Tarea 3

Utilizando alguna de las herramientas online presentadas (PlotDB, RAWGraphs, Datawrapper, Flowrish) y la fuente de datos que desees, genera 3 gráficos diferentes que consideres interesantes.

- Evita gráficos “convencionales” (*barplots*, series temporales, *boxplots*, *pie charts*, etc.).

Seminario 2

Visualización de datos

Inteligencia de Negocio 2026/2027

Antonio Manjavacas